10. 빈출 암기노트 — 시험 전날용

> 시험 전날 이 파일만 1회독하세요. 자주 출제되는 함정과 숫자만 모았습니다.

---

1. 인물 매칭 (거의 매 회차 출제)

인물	업적
리누스 토발즈	리눅스 커널 (1991)
리처드 스톨만	GNU 프로젝트(1983), FSF, GPL, **emacs**
켄 톰슨	UNIX
데니스 리치	C 언어, UNIX 재작성
앤드루 타넨바움	MINIX
빌 조이	**csh**, **vi**
브람 무레나르	**vim**
브라이언 폭스	**bash**
데이비드 콘	ksh
스티븐 본	sh (Bourne Shell)
마크 어윙	GNOME 창시
마티아스 에트리히	KDE 창시
이안 머독	Debian
마크 셔틀워스	Ubuntu (Canonical)
패트릭 볼커딩	Slackware

> 함정 최다: **vi = 빌 조이 / vim = 브람 무레나르 / emacs = 리처드 스톨만**

---

2. 숫자 암기 (전부 외우세요)

항목	값
리눅스 커널 최초 발표	**1991년**
GNU 프로젝트 시작	1983년
root의 UID / GID	**0 / 0**
일반 사용자 UID 시작	**1000** (구 배포판 500)
X 윈도 기본 포트	**6000**
CUPS 포트	**631**
nice 값 범위	**-20 ~ 19** (기본 0)
kill 기본 시그널	**15 (SIGTERM)**
MTU 기본값	**1500**

항목	값
IPv4 / IPv6 주소 길이	32 / **128** 비트
MAC 주소 길이	48비트
기본 umask (root / 일반)	022 / 002
`/etc/passwd` 필드 수	**7**
`/etc/shadow` 필드 수	**9**
`/etc/group` 필드 수	**4**
`/etc/fstab` 필드 수	**6**
사용자 crontab 필드 수	**5**
`/etc/crontab` 필드 수	**6**
MBR 최대 디스크 용량	**2TB**
MBR 주 파티션 최대 개수	**4**
논리 파티션 시작 번호	**5**
RAID 5 최소 디스크	**3**
RAID 6 최소 디스크	**4**
1차 시험 문항/시간	50문항 / 60분
2차 시험 문항/시간	**80문항 / 100분**
합격 기준	60점, 2차는 과목당 40% 이상

---

3. 최다 함정 10선

① `df` vs `du`

- `df` = 파일시스템(파티션) 단위 **여유 공간**
- `du` = 디렉터리/파일 단위 **사용량**

② `apt update` vs `yum update`

- `apt update` = **패키지 목록만 갱신** (업그레이드는 `apt upgrade`)
- `yum update` = **실제 업그레이드**

③ `usermod -G` vs `-aG`

- `-G` 만 쓰면 **기존 2차 그룹이 전부 사라짐**
- 추가할 때는 반드시 `-aG`

④ X 윈도의 서버/클라이언트

- **X 서버 = 모니터·키보드가 있는 내 쪽**
- X 클라이언트 = 응용 프로그램
- 일반 상식과 **반대**

⑤ `tar` 압축 문자

- `z` = gzip, `j` = bzip2, `J` **(대문자)** = xz

- `t` = **목록 보기** (테스트가 아님)

⑥ ext2 vs ext3

- 차이는 **저널링(Journaling) 유무**. ext2에는 없음.

⑦ 하드 링크의 제약

- **디렉터리에 만들 수 없고, 다른 파일시스템에도 만들 수 없음**
- 원본 삭제해도 데이터 유지 (심볼릭 링크는 깨짐)

⑧ 대문자 `S` / `T`

- `rwS` = SetUID는 있으나 **실행 권한(x) 없음** → 작동 안 함
- 소문자 `s` / `t` 가 정상

⑨ `rpm` 삭제 시 인자

- 설치는 **파일명**(`httpd-2.4.rpm`), 삭제는 **패키지명**(`httpd`)

⑩ 사설 IP 172 대역

- **172.16 ~ 172.31**까지만. `172.32.x.x` 는 공인 IP

---

4. 파일 경로 암기

용도	경로
사용 가능한 쉘 목록	`/etc/shells`
사용자 계정 정보	`/etc/passwd`
암호화된 패스워드	`/etc/shadow`
그룹 정보	`/etc/group`
계정 생성 기본 정책	`/etc/login.defs`
새 계정 홈 템플릿	**`/etc/skel/`**
sudo 권한 설정	`/etc/sudoers` (`visudo` 로 편집)
마운트 정보(부팅 시)	`/etc/fstab`
현재 마운트 상태	`/etc/mtab` , `/proc/mounts`
호스트명 ↔ IP	`/etc/hosts`
DNS 서버 지정	`/etc/resolv.conf`
서비스명 ↔ 포트	`/etc/services`
이름 해석 순서	`/etc/nsswitch.conf`
NIC 설정 (RHEL)	`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`
NIC 설정 (Debian)	`/etc/network/interfaces`
전역 쉘 환경	`/etc/profile` , `/etc/bashrc`
개인 환경변수	`~/.bash_profile`
개인 별칭·함수	`~/.bashrc`

용도	경로
로그아웃 시 실행	`~/.bash_logout`
명령 이력	`~/.bash_history`
vim 설정	`~/.vimrc`
반복 예약 작업	`/etc/crontab`, `/var/spool/cron/`
cron 허용·거부	`/etc/cron.allow`, `/etc/cron.deny`
로그 설정	`/etc/rsyslog.conf`
로그 순환	`/etc/logrotate.conf`
yum 저장소	`/etc/yum.repos.d/*.repo`
apt 저장소	`/etc/apt/sources.list`
SSH 서버 설정	`/etc/ssh/sshd_config`
NFS 공유 설정	**`/etc/exports`**
Samba 설정	**`/etc/samba/smb.conf`**
Apache 설정	`/etc/httpd/conf/httpd.conf`
DNS(BIND) 설정	`/etc/named.conf`
DHCP 설정	`/etc/dhcp/dhcpd.conf`
TCP Wrapper	`/etc/hosts.allow`, `/etc/hosts.deny`
SELinux 설정	`/etc/selinux/config`
X 서버 설정	`/etc/X11/xorg.conf`
GRUB2 설정	`/boot/grub2/grub.cfg`, `/etc/default/grub`
커널 이미지	`/boot/vmlinuz-*`
CPU 정보	`/proc/cpuinfo`
메모리 정보	`/proc/meminfo`
커널 버전	`/proc/version`
스왑 정보	`/proc/swaps`
RAID 상태	`/proc/mdstat`

---

5. 시그널 · 런레벨 · 로그 레벨

시그널

```
1  HUP   설정 재읽기 / 터미널 종료
2  INT   Ctrl+C
3  QUIT  Ctrl+\ (코어 덤프)
9  KILL  강제 종료 (무시 불가)
15 TERM  정상 종료 (kill 기본값)
18 CONT  계속 실행
19 STOP  중지 (무시 불가)
20 TSTP  Ctrl+Z
```

런레벨 ↔ systemd 타깃

```
0 halt        → poweroff.target
1 single      → rescue.target
2 NFS없는 다중 → multi-user.target
3 CLI         → multi-user.target
4 미사용
5 GUI         → graphical.target
6 reboot      → reboot.target
```

로그 심각도 (심각 → 경미)

```
emerg → alert → crit → err → warning → notice → info → debug
```

---

6. 퍼미션 즉답 훈련 (5초 내 답하기)

문제	답
`rwxr-xr-x`	755
`rw-r--r--`	644
`rwx------`	700
`rw-rw-r--`	664
`r-xr-x---`	550
640	`rw-r-----`
711	`rwx--x--x`
600	`rw-------`
umask 022 → 파일	644
umask 022 → 디렉터리	755
umask 027 → 파일	640
umask 027 → 디렉터리	750
umask 077 → 파일	600
umask 002 → 디렉터리	775
SetUID + 755	4755 → `rwsr-xr-x`
Sticky + 777	1777 → `rwxrwxrwt`
SetGID + 755	2755 → `rwxr-sr-x`

---

7. crontab 즉답 훈련

표현	의미
`0 0 * * *`	매일 자정
`0 3 * * *`	매일 03:00
`30 4 * * 0`	매주 일요일 04:30

표현	의미
`0 9 * * 1-5`	평일 09:00
`*/15 * * * *`	15분마다
`0 */6 * * *`	6시간마다
`15 14 1 * *`	매월 1일 14:15
`0 0 1 1 *`	매년 1월 1일 자정
`0 12 * * 6`	매주 토요일 12:00
매월 15일 22:30	`30 22 15 * *`
5분마다	`*/5 * * * *`

요일: **0 또는 7 = 일요일**, 1 = 월요일 … 6 = 토요일

---

8. 2차 시험 2과목(리눅스 활용) 과락 방지 핵심 20개

1. X 서버 = 모니터가 있는 쪽, 포트 6000, `DISPLAY=:0.0`
2. GNOME = GTK+, KDE = Qt
3. 디스플레이 매니저: XDM, GDM, KDM/SDDM, LightDM
4. `xhost +IP` = 특정 호스트 X 접근 허용
5. 윈도 매니저 ≠ 데스크톱 환경
6. `ONBOOT=yes`, `BOOTPROTO=static|dhcp`
7. `/etc/resolv.conf` = DNS 지정, `/etc/hosts`가 DNS보다 우선
8. `netstat -tulnp` / `ss -tulnp` = LISTEN 포트
9. `route -n` / `ip route` = 게이트웨이 확인
10. `ping -c 4`, `traceroute`, `dig`, `ethtool`
11. NFS = `/etc/exports` (Unix↔Unix), Samba = `smb.conf` (Linux↔Windows)
12. SSH 22, Telnet 23(평문), SFTP/SCP 22
13. DHCP = **DORA**, 실패 시 169.254.x.x
14. FTP: Active(서버→클라), Passive(클라→서버)
15. POP3(110) = 다운로드, IMAP(143) = 서버 보관
16. CSMA/CD = 유선, CSMA/CA = 무선
17. TCP Wrapper: `hosts.allow` → `hosts.deny` 순서
18. SELinux: enforcing / permissive / disabled
19. IaaS / PaaS / SaaS 구분
20. 컨테이너는 **호스트 커널 공유** → 가볍고 빠름

---

9. 시험장에서의 전략

1. **쉬운 명령어 문제부터 먼저 푸세요.** 80문항 100분 = 문항당 75초. 헤매면 안 됩니다.
2. **모르는 문제는 표시하고 넘어가세요.** 끝까지 한 바퀴 돌고 돌아옵니다.
3. **옵션 문자를 소리 내어 읽듯 확인하세요.** `-j`와 `-J`, `-e`와 `-E`를 눈으로만 보면 틀립니다.
4. **2과목(네트워크·활용)에서 최소 13문항 이상 맞히는 것**을 목표로 잡으세요. 과락선이 12.8점입니다.

5. 확실한 오답을 먼저 지우는 소거법이 잘 통하는 시험입니다.

---

10. 셀프 모의 테스트 (답 가리고 풀기)

#	문제	답
1	리눅스 커널 창시자와 연도	리누스 토발즈, 1991
2	vim 개발자	브람 무레나르
3	2차 저작물 공개를 강제하는 라이선스	GPL
4	커널 2.4.18은?	안정 버전
5	`.deb` 사용 계열	Debian
6	MBR 최대 용량	2TB
7	RHEL7+ 기본 파일시스템	XFS
8	런레벨 5	GUI 다중 사용자
9	`tar jxvf` 의 압축 방식	bzip2
10	목록만 보는 tar 옵션	`t`
11	SetUID 검색 명령	`find / -perm -4000`
12	umask 027 → 디렉터리 권한	750
13	`/tmp` 의 특수 권한	Sticky Bit (1777)
14	inode에 없는 정보	파일 이름
15	root도 못 지우게 하는 명령	`chattr +i`
16	fstab 6번째 필드	fsck 순서
17	리눅스 기본 쉘	bash
18	`$?` 의 의미	직전 명령 종료 상태
19	kill 기본 시그널	15 (TERM)
20	Ctrl+Z 시그널 번호	20 (TSTP)
21	nice 최우선 값	-20
22	`30 4 * * 0`	매주 일요일 04:30
23	`/etc/crontab` 필드 수	6
24	1회성 예약 목록 확인	`atq`
25	vi 전체 치환	`:%s/old/new/g`
26	저장 없이 강제 종료	`:q!`
27	파일 → 소속 패키지 확인	`rpm -qf`
28	configure가 만드는 파일	Makefile
29	X 윈도 포트	6000
30	KDE의 툴킷	Qt
31	`/etc/skel/` 의 역할	새 계정 홈 템플릿
32	2차 그룹 추가 옵션	`usermod -aG`

#	문제	답
33	로그인 실패 기록 확인	`lastb` (btmp)
34	가장 심각한 로그 레벨	emerg
35	디스크 블록 단위 복제	`dd`
36	RAID 5 최소 디스크 수	3
37	CUPS 포트	631
38	DHCP 4단계	DORA
39	Windows와 파일 공유 서비스	Samba
40	IMAP 포트	143